

## Clase práctica #15

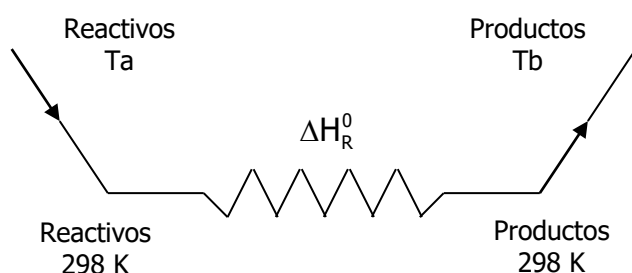
### Tema 4. Balance de energía.

Contenido:

. Balance de energía en reacciones adiabáticas

### Introducción

Para calcular el calor de reacción asociado a una transformación química para el caso más general se aplica el método del camino termodinámico cuyos pasos generales son:



Donde:

$$Q_r = \Delta H_r = \Delta H_{\text{react}} + \Delta H_R^0 + \Delta H_{\text{prod}}$$

$$Q_r = \sum_{\text{react}} n_i \bar{C}_{p_i} (298 - T_a) + \Delta H_R^0 + \sum_{\text{prod}} n_i \bar{C}_{p_i} (T_b - 298)$$

Ahora bien, cuando una reacción se desarrolla sin absorción o desprendimiento de energía en forma de calor, que la misma transcurre adiabáticamente, cumpliéndose por tanto que:

$$Q_r = \Delta H_R = 0, \text{ o sea: } \Delta H_{\text{react}} + \Delta H_R^0 + \Delta H_{\text{prod}} = 0$$

Entonces, si todos los productos de la reacción permanecen en una misma corriente, estos alcanzan una temperatura la cual se denomina *temperatura adiabática de reacción* y éste, uno de los objetivos de cálculo fundamentales en este tipo de reacciones.

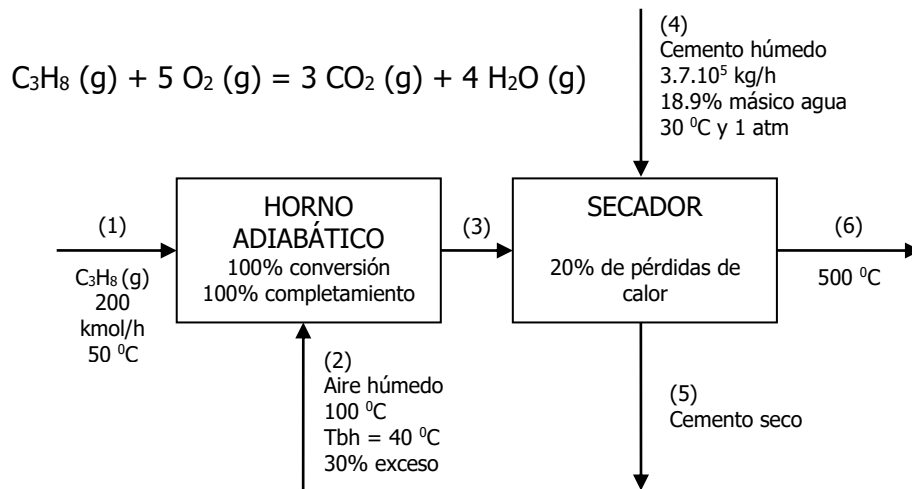
Como se evidencia de la última ecuación, el cálculo de dicha temperatura implica una solución por tanteo y error, pues al no conocer la temperatura de los productos no es posible evaluar las capacidades caloríficas correspondientes.

Para completar el estudio de las reacciones adiabáticas se debe profundizar en el texto (T-II), de las páginas 159 a la 176 que incluye algunos ejemplos resueltos, así como analizar la tabla B.47 de finales del texto.

**Objetivo:** Aplicar el método del camino termodinámico a una reacción adiabática.

### Ejercicio #1

Se estudia el siguiente esquema operacional para el calentamiento y el secado del cemento:



Calcular la temperatura del cemento seco a la salida del secador.

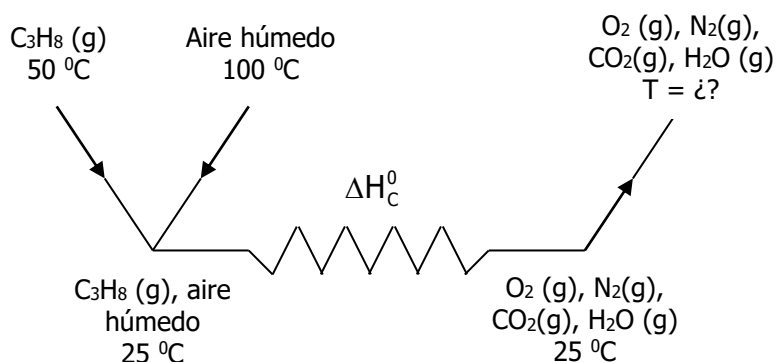
- . *Discutir la interpretación del problema desde el punto de vista tecnológico*
- . *Discutir sobre la base de cálculo: BC: 1 h*
- . *Discutir las posibles soluciones:*
  - Balance de energía general (horno-secador)*
  - Balance de energía por equipos*

*Vamos a resolverlo por la segunda vía porque hay interés en conocer la temperatura intermedia y concretar los pasos por esta vía:*

- a) Cálculo de la temperatura de salida del reactor adiabático ( $T_{\text{adiabática}}$ )*
- b) Cálculo del calor cedido por los gases en el secador*
- c) Cálculo del calor absorbido por el cemento húmedo*
- d) Cálculo de la temperatura de salida del cemento empleando el balance de energía*

*Llevar en éste último paso el mayor peso el profesor por la complejidad del balance. Discutir la ecuación y el profesor sustituir los valores y dar respuesta*

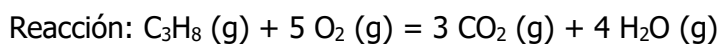
. Cálculo de la temperatura de salida del reactor adiabático



$$\Delta H_{\text{react}} + \Delta H_C^0 + \Delta H_{\text{prod}} = 0, \text{ por ser adiabática.}$$

Como un paso necesario hay que resolver el balance de masa.

|                                   | <b>Entra</b> | <b>Reacciona</b> | <b>Forma</b> | <b>Sale</b> |
|-----------------------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| <b>C<sub>3</sub>H<sub>8</sub></b> | 200          | 200              | -            | 0           |
| <b>O<sub>2</sub></b>              | 1300         | 1000             | -            | 300         |
| <b>N<sub>2</sub></b>              | 4890.5       | -                | -            | 4890.5      |
| <b>CO<sub>2</sub></b>             | -            | -                | 600          | 600         |
| <b>H<sub>2</sub>O</b>             | 229.4        | -                | 800          | 1029.4      |



. Cálculo del  $\Delta H_{\text{react}}$

*Aquí el alumno debe darse cuenta que el propano no viene en la tabla B.20. Entonces darle la expresión para calcular  $\bar{C}_p$  entre dos temperaturas.*

$$\bar{C}_p = a + \frac{b}{2}(T_2 + T_1) + \frac{c}{3}(T_2^2 + T_2 T_1 + T_1^2); T = \text{K}, \bar{C}_p = \text{cal/mol K}$$

De la tabla B.18 para el propano:  $a = -0.966$ ,  $b = 7.279 \cdot 10^{-2}$ ,  $c = 3.755 \cdot 10^{-5}$

$$T_1 = 50 \text{ } ^\circ\text{C} = 323 \text{ K}, T_2 = 25 \text{ } ^\circ\text{C} = 298 \text{ K}$$

$$\bar{C}_p = -0.966 + \frac{7.279 \cdot 10^{-2}}{2}(323 + 298) - \frac{3.755 \cdot 10^{-5}}{3}(323^2 + 323 \cdot 298 + 298^2)$$

$$\bar{C}_p = 18.013 \text{ kcal / kmol K}$$

. Cálculo del  $\Delta H_{\text{react}}$

$$\begin{aligned}\Delta H_{\text{react}} &= n_{\text{C}_3} \text{Cp}_{\text{C}_3} (25 - 50) + [n_{\text{as}} \text{Cp}_{\text{as}} + n_{\text{H}_2\text{O}} \text{Cp}_{\text{H}_2\text{O}}] (25 - 100) \\ \Delta H_{\text{react}} &= 200 \cdot 18.013 \cdot (-25) + \left[ \frac{1300}{0.21} (6.996) + 229.4 (8.084) \right] (-75) \\ \Delta H_{\text{react}} &= -3.477 \cdot 10^6 \text{ kcal}\end{aligned}$$

. Cálculo de  $\Delta H_{\text{C}}^0$

*Aquí se debe discutir la interpretación del calor Standard de combustión como VCS, llevarlo a VCI y la necesidad de multiplicarlo por  $n_{\text{C}_3}$  que reacciona*

De la tabla B.40,  $\Delta H_{\text{C}}^0 = -530.605 \text{ kcal}$  (para el propano)

$$\begin{aligned}\Delta H_{\text{C}}^0 &= [-530.605 + 4(10.52)] \frac{\text{kcal}}{\text{mol C}_3} 200 \text{ kmol C}_3 \cdot 1000 \frac{\text{mol}}{\text{kmol}} \\ \Delta H_{\text{C}}^0 &= -9.771 \cdot 10^7 \text{ kcal}\end{aligned}$$

. Planteamiento del  $\Delta H_{\text{prod}}$

$$\begin{aligned}\Delta H_{\text{prod}} &= (n_{\text{O}_2} \text{Cp}_{\text{O}_2} + n_{\text{N}_2} \text{Cp}_{\text{N}_2} + n_{\text{CO}_2} \text{Cp}_{\text{CO}_2} + n_{\text{H}_2\text{O}} \text{Cp}_{\text{H}_2\text{O}}) (T - 25) \\ \Delta H_{\text{prod}} &= (300 \cdot \text{Cp}_{\text{O}_2} + 4890.5 \cdot \text{Cp}_{\text{N}_2} + 600 \cdot \text{Cp}_{\text{CO}_2} + 1029.4 \cdot \text{Cp}_{\text{H}_2\text{O}}) (T - 25)\end{aligned}$$

Sustituyendo en la ecuación de balance:

$$-3.477 \cdot 10^6 - 9.771 \cdot 10^7 + \left( 300 \cdot \text{Cp}_{\text{O}_2} + 4890.5 \cdot \text{Cp}_{\text{N}_2} + 600 \cdot \text{Cp}_{\text{CO}_2} + 1029.4 \cdot \text{Cp}_{\text{H}_2\text{O}} \right) (T - 25) = 0$$

Y se supone un valor de T de los productos, se discutirá acerca si debe ser un valor alto o bajo y se le sugiere este,  $T_{\text{supuesta}} = 1800^\circ\text{C}$

$$\begin{aligned}3.477 \cdot 10^6 + 9.771 \cdot 10^7 &= \left( 300 \cdot 8.349 + 4890.5 \cdot 7.924 + 600 \cdot 12.94 + 1029.4 \cdot 10.24 \right) (1800 - 25) \\ 1.057 \cdot 10^8 &\approx 1.012 \cdot 10^8\end{aligned}$$

Error = 4.4 % y se acepta que la temperatura de salida del horno es  $1800^\circ\text{C}$ .

. Cálculo del calor cedido por los gases en el secador

*Discutir con los alumnos la ecuación general de calor sensible. Sustituir los valores el profesor y dar los resultados.*

$$Q_{\text{ced gases}} = \sum n_i \left[ C_{p_i}^{1800} (25 - 1800) + C_{p_i}^{500} (500 - 25) \right]$$

$$Q_{\text{ced gases}} = 300[8.349(25 - 1800) + 7.515(500 - 25)]$$

$$+ 4890.5[7.924(25 - 1800) + 7.159(500 - 25)]$$

$$+ 1029.7[10.24(25 - 1800) + 8.539(500 - 25)]$$

$$+ 600[12.94(25 - 1800) + 10776(500 - 25)]$$

$$Q_{\text{ced gases}} = -8.078 \cdot 10^7 \text{ kcal}$$

. Cálculo del calor absorbido por el cemento húmedo

$$Q_{\text{abs}} = |Q_{\text{ced}}| \cdot \left[ 1 - \frac{\%P}{100} \right] = 8.078 \cdot 10^7 \left[ 1 - \frac{20}{100} \right] = 6.462 \cdot 10^7 \text{ kcal}$$

. Cálculo de la temperatura de salida del cemento (T5)

*En este caso discutir con los alumnos el proceso físico que ocurre y construir con ellos el camino termodinámico del proceso; discutir las ecuaciones de cálculo de cada paso y el profesor irlos poniendo en la pizarra. Dar la sustitución de valores numéricos y la respuesta. Si no da tiempo se les orienta de estudio individual.*

### Balance de energía en el secador

$$Q_{\text{perd sec}} = Q_{\text{ced gases}} + Q_{\text{abs cemento}}$$

$$\% P = \frac{Q_{\text{ced gases}} + Q_{\text{abs cemento}}}{Q_{\text{ced gases}}} 100$$

Los pasos a dar son

- Calcular  $Q_{\text{ced gases}}$
- Calcular  $Q_{\text{abs cemento}}$
- $Q_{\text{abs cemento}} = \left( \frac{\%P}{100} - 1 \right) Q_{\text{ced gases}}$
- Expresar  $Q_{\text{abs cemento}} = f(T_5)$  y despejar
- Cálculo  $Q_{\text{ced gases}}$ :

### Balance de energía para los gases

$$Q_{\text{ced gases}} = \Delta H_{\text{gases}}$$

$$\text{Recordar que } \Delta H_{\text{soln}} = n_{\text{soln}} \Delta h = n_{\text{soln}} \sum x_i \bar{C}_{p_i} \Delta T = n_{\text{soln}} \sum n_i \bar{C}_{p_i} \Delta T$$

$$Q_{\text{ced gases}} = m_{\text{gs}} \Delta h_{\text{gs}} \int_3^6 + m_{\text{H}_2\text{O}(3)} \Delta h_{\text{H}_2\text{O}} \int_3^6$$

Como todos son calores sensibles:

$$Q_{\text{ced gases}} = \sum n_i \bar{C}_{p_i} (T_6 - T_3)$$

$$Q_{\text{ced gases}} = \sum n_i \{ \bar{C}_{p_i} \int_{25}^{T_3} (25 - T_3) + \bar{C}_{p_i} \int_{25}^{T_6} (T_6 - 25) \}$$

$$\begin{aligned} n_{\text{H}_2\text{O}(3)} &= +1029,4 [10,24(25 - 1800) + 8,539(500 - 25)] \text{H}_2\text{O} \\ &+ 300 [8,349(25 - 1800) + 7,515(500 - 25)] \text{O}_2 \\ &+ 4890,5 [7,924(25 - 1800) + 7,159(500 - 25)] \text{N}_2 \\ &= -8,078 \cdot 10^7 \text{ kcal} \end{aligned}$$

- $$Q_{\text{abs cemento}} = \left(\frac{20}{100} - 1\right) (-8,078 \cdot 10^7 \text{ kcal})$$

### Balance de energía para el cemento

$$Q_{\text{abs cemento}} = m_{\text{cs}} \Delta h_{\text{cs}} \Big]_4^5 + m_{\text{H}_2\text{O}} \text{vaporización} \Delta h_{\text{H}_2\text{O}} \Big]_4^6$$

Mal unidades en texto, no es por mol

B.23

B.27

$$= m_{cs} \bar{C}_{p,cs} (T_5 - 30) + m_{H_2O, vaporiz} [\bar{C}_{p,H_2O(l)} (100 - 30)]$$
$$+ \lambda_{v(100^\circ\text{C})} + \bar{C}_{\text{pH}_2\text{O}(v)} \int_{25}^{100} (25 - 100)$$
$$+ \overline{\text{CpH}_2\text{O}}_{(v)} \Big]_{25}^{500} (25 - 500)]$$

$$m_{CS} = 3,7 \cdot 10^5 - 6,993 \cdot 10^4 = 3 \cdot 10^5 \text{ kg}$$

$$6,462 \cdot 10^7 \text{ kcal} = 3 \cdot 10^5 \text{ kg} \cdot 0,186 \frac{\text{kcal}}{\text{kg}^\circ\text{C}} (T_5 - 30)^\circ\text{C}$$

$$\begin{aligned}
& + 6,993 \cdot 10^4 \text{ kg} \left[ 1 \frac{\text{kcal}}{\text{kg } ^\circ\text{C}} (100 - 30) ^\circ\text{C} \right. \\
& + 9717 \frac{\text{kcal}}{\text{kmol}} \frac{\text{kmol}}{18 \text{ kg}} + 8,084 \frac{\text{kcal}}{\text{kmol K}} \frac{\text{kmol}}{18 \text{ kg}} (25 - 100) ^\circ\text{C} \\
& \left. + 8,539 \frac{\text{kcal}}{\text{kmol K}} \frac{\text{kmol}}{18 \text{ kg}} (500 - 25) ^\circ\text{C} \right]
\end{aligned}$$

$$6,462 \cdot 10^7 \text{ kcal} = 55800(T_5 - 30) + 5,605 \cdot 10^7$$

$T_5 = 183,6^\circ\text{C}$  Destacar por qué no hubo que realizar tanteo y error y que antes en balance de energía sin reacción química nunca se había ejercitado el cálculo de una temperatura

## Conclusiones

Destacar por qué el cálculo de la temperatura adiabática conllevó tanteo y error, y la del cemento no.

Orientar analizar cómo se hubiera procedido si:

- No hay 100% de conversión y si además no hay 100 % de completamiento.
- El horno no fuera adiabático.
- Se plantea el balance de energía en el proceso completo:

$$Q = \sum \Delta H_r + \sum N \Delta H^\circ + \sum \Delta H_p$$

Diagram illustrating the energy balance components and their corresponding streams:

- $Q_{\text{perd horno}} + Q_{\text{perd sec}}$  (Heat losses from the furnace and secondary) points to the first term  $\sum \Delta H_r$ .
- $0$  (Zero) points to the second term  $\sum N \Delta H^\circ$ .
- $\text{C}_3\text{H}_8(1), \text{aire húmedo}(2), \text{cemento}(4)$  (Inputs) points to the third term  $\sum \Delta H_p$ .
- $\text{Idem}$  (Same) points to the second term  $\sum N \Delta H^\circ$ .
- $\text{gases}(6), \text{cemento}(5), f(T_5)$  (Outputs) points to the third term  $\sum \Delta H_p$ .